PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Polynésie 2018 (septembre)

Partie A – Ensoleillement : centrale PV et stockage

A.1. Gestion de l'énergie sur la centrale

A.1.1. Document réponse n°1 : Soleil → énergie **de rayonnement** → panneaux photovoltaïques → énergie **électrique** (vers le réseau et vers la batterie) ; pertes vers l'extérieur : énergie **thermique** ; dans la batterie, l'énergie est stockée sous forme **chimique**.

A.1.2. Sans stockage, la puissance injectée dans le réseau suivrait directement l'ensoleillement : elle serait **intermittente** (nulle la nuit, très variable lors des passages nuageux). Cela fragiliserait l'équilibre du réseau de l'île, qui ne peut pas compenser ces variations par une interconnexion, et obligerait à limiter la part du solaire dans le mix énergétique.

A.1.3. Les batteries emmagasinent de l'énergie quand $P_{pv} > P_{\text{injectée}}$: environ **de 9 h à 9 h 45** puis **de 12 h à 18 h** environ.

A.1.4. La production est faible et irrégulière en début de journée (chute brutale vers 11 h), puis forte avec de nombreuses variations rapides l'après-midi : c'est le **bulletin n°3** (journée ensoleillée avec quelques passages nuageux). Par beau temps (n°4) la courbe serait régulière ; par temps couvert (n°1 ou 2), la puissance resterait faible.

A.2. Panneaux solaires photovoltaïques

A.2.1. $\eta = \dfrac{P}{I_r \times S}$, donc :

$$S = \frac{P}{\eta \times I_r} = \frac{305}{0{,}187 \times 1\,000} \approx 1{,}63 \text{ m}^2$$

A.2.2. Surface totale de toiture : $S_{\text{toiture}} = \dfrac{6\,000}{\cos 20^\circ} \approx 6\,385 \text{ m}^2$. Seule la zone A (la moitié) porte des panneaux : $3\,193 \text{ m}^2$.

$$N = \frac{3\,193}{1{,}63} \approx 1\,959 \text{ panneaux} \qquad P = 1\,959 \times 305 \approx 6{,}0 \times 10^5 \text{ W} = 0{,}60 \text{ MW}$$

A.3. Batteries

A.3.1. D'après le document n°4, chaque branche comporte 8 accumulateurs en série sous 24 V :

$$U_{\text{accu}} = \frac{24}{8} = 3{,}0 \text{ V}$$

A.3.2. $\text{V} \times \text{A·h} = \text{W·h}$, donc $E = U \times Q$.

A.3.3.

$$E = 24 \times 80 = 1\,920 \text{ W·h} \approx 1{,}9 \text{ kW·h}$$

A.3.4. Un panneau fournit pour la charge $\dfrac{305}{2} = 152{,}5$ W pendant 8,0 h, soit $1\,220$ W·h par jour.

$$N = \frac{1\,920}{1\,220} \approx 1{,}6$$

Il faut **2 panneaux** pour recharger entièrement un module en une journée.

A.3.5. En charge, on additionne les deux demi-équations :

$$\mathrm{CoLiO_2} \longrightarrow \mathrm{CoO_2} + \mathrm{Li}$$

A.3.6. Sur l'électrode en graphite, $\mathrm{Li^+ + e^- \longrightarrow Li}$: les ions lithium **gagnent un électron**, c'est une **réduction**.

A.3.7. En décharge (document réponse n°2), les réactions sont inversées :

- électrode en graphite : $\mathrm{Li = Li^+ + e^-}$ (oxydation) ;
- électrode en oxyde de cobalt : $\mathrm{CoO_2 + Li^+ + e^- = CoLiO_2}$ (réduction).

Les **électrons** circulent dans le circuit extérieur de l'électrode en graphite vers l'électrode en oxyde de cobalt (à travers le récepteur) ; les **ions $\mathrm{Li^+}$** se déplacent dans l'électrolyte du graphite vers l'oxyde de cobalt.

Partie B – Relief : centrale hydraulique

B.1. Mise en service de l'extension

B.1.1.

$$t_{\max} = \frac{V}{D_V} = \frac{25\,000}{6} \approx 4{,}2 \times 10^3 \text{ s} \approx 1{,}2 \text{ h}$$

Le remplissage dure un peu plus d'une heure, bien moins que les 27 jours d'arrêt de la centrale : l'opération était largement possible.

B.1.2. La pression augmente avec la profondeur : B est 870 m plus bas que A, la pression y est **plus élevée**.

B.1.3. A est à la surface libre de l'eau du réservoir : $p_A = p_{\text{atm}} = 1{,}00 \times 10^5$ Pa.

B.1.4.

$$p_B = p_A + \rho\, g\, h = 1{,}00 \times 10^5 + 1{,}00 \times 10^3 \times 9{,}81 \times 870 \approx 8{,}6 \times 10^6 \text{ Pa} = 86 \text{ bar}$$

C'est bien supérieur à 80 bar, ce qui est cohérent avec la valeur annoncée.

B.1.5. Section de la conduite : $S = \pi \times 0{,}200^2 \approx 0{,}126 \text{ m}^2$. L'eau pousse d'un côté avec p_{eau}, l'air de l'autre avec p_{atm} :

$$F_R = (p_{\text{eau}} - p_{\text{atm}}) \times S = (8{,}6 \times 10^6 - 1{,}0 \times 10^5) \times 0{,}126 \approx 1{,}1 \times 10^6 \text{ N}$$

B.1.6. On représente sur la vanne une flèche **horizontale**, orientée **de l'eau vers l'air**, de longueur $\frac{1\,070}{500} \approx 2{,}1$ cm.

B.2. La turbine

B.2.1.

$$v = \sqrt{2\, g\, h} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 870} \approx 131 \text{ m·s}^{-1}$$

B.2.2. Masse d'eau sortant en 1,0 s : $m = \rho \times D_V \times \Delta t = 1{,}00 \times 10^3 \times 2{,}00 \times 1{,}0 = 2{,}00 \times 10^3$ kg.

$$E_{\text{méca}} = E_C = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 2{,}00 \times 10^3 \times 131^2 \approx 1{,}7 \times 10^7 \text{ J}$$

B.2.3.

$$P_{\text{méca}} = \frac{E_{\text{méca}}}{\Delta t} = 1{,}7 \times 10^7 \text{ W} = 17 \text{ MW} \qquad P_{\text{élec}} = 0{,}85 \times 17 \approx 14{,}5 \text{ MW}$$

Ces valeurs sont inférieures à la puissance nominale (22 MW) : le débit ou la vitesse réels doivent être supérieurs à ceux du modèle, ou la turbine ne fonctionne pas ici à son régime nominal. Le modèle (vitesse calculée sans pertes) reste une première approximation.

Partie C – Biomasse : bagasse et biogaz

C.1. La bagasse

C.1.1. Avantages de la bagasse par rapport au charbon : c'est un **déchet** d'une autre production (pas de ressource supplémentaire à extraire), elle est **produite localement** (pas d'importation coûteuse), elle est **renouvelable**, elle ne contient **pas de soufre** (pas d'émission de dioxyde de soufre) et sa combustion ne libère que le CO_2 fixé par la canne pendant sa croissance (bilan carbone neutre).

C.1.2. $m = 5{,}69 \times 10^5$ t $= 5{,}69 \times 10^8$ kg :

$$E_{\text{bagasse}} = 5{,}69 \times 10^8 \times 7\,900 \times 10^3 \approx 4{,}5 \times 10^{15} \text{ J}$$

soit $\dfrac{4{,}5 \times 10^{15}}{3{,}6 \times 10^{15}} \approx 1{,}25$ TW·h (1 TW·h = $3{,}6 \times 10^{15}$ J).

C.1.3. $\dfrac{1{,}25}{2{,}40} \approx 52\ \%$: l'énergie chimique contenue dans la bagasse représente environ la moitié de la production d'énergie de l'île. Comme le rendement d'une centrale thermique est d'environ 30 à 40 %, la bagasse ne peut fournir en réalité qu'environ 15 à 20 % de l'électricité de l'île : c'est un complément intéressant, mais insuffisant à lui seul.

C.1.4.

- Dans la **chaudière** : **vaporisation** (liquide → vapeur) ;
- Dans le **condenseur** : **liquéfaction** (vapeur → liquide).

C.1.5. Sur la courbe de vaporisation, pour $p = 120$ bar, on lit $T \approx 600$ K, soit $\theta = 600 - 273 \approx 327\ ^\circ\text{C}$.

C.2. Biogaz

C.2.1. Le principal gaz du biogaz est le **méthane** CH_4 (environ 60 %).

C.2.2. $M(CH_4) = 12{,}0 + 4 \times 1{,}0 = 16{,}0$ g·mol^{-1} et $M(CO_2) = 12{,}0 + 2 \times 16{,}0 = 44{,}0$ g·mol^{-1}.

$$n(CH_4) = \frac{1 \times 10^6 \text{ g}}{16{,}0} = 6{,}25 \times 10^4 \text{ mol}$$

D'après l'équation, 1 mol de CH_4 produit 1 mol de CO_2 :

$$m(CO_2) = 6{,}25 \times 10^4 \times 44{,}0 = 2{,}75 \times 10^6 \text{ g} = 2{,}75 \text{ t}$$

C.2.3. Une tonne de biogaz contient environ 60 % de méthane, soit environ 0,6 t, qui produit $0{,}6 \times 2{,}75 \approx 1{,}7$ t de CO_2 ; il faut y ajouter le CO_2 déjà présent dans le biogaz. L'ordre de grandeur est donc d'**environ 2 tonnes** de CO_2 par tonne de biogaz.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.